Analyse Schicht 2 des OSI-Referenzmodells

Vorhandene Bussysteme:

- PROFINET
- ETHERCAT
- DeviceNet
- Profibus

Aufgabe 1

- Wo können die Daten auf Schicht 2 aufgezeichnet werden?
- Was gehört zur Schicht 2?
- Welche Buszugriffsverfahren kennen Sie?
- Welche Sicherungsverfahren kennen Sie?

Aufgabe 2

Zeichen Sie einen Layer 2 Datenstrom mit Hilfe eines Protokollanalysators auf.

- Bestimmen Sie das Buszugriffsverfahren des untersuchten Bussystems
- Beschreiben Sie die Funktionsweise des Buszugriffsverfahrens
- Wie ist die physikalische Adressierung realisiert?
- Wie ist das Frame des untersuchten Bussystems aufgebaut?
- Welche Frametypen gibt es beim untersuchten Bussystem?
- Wie ist die Fehlersicherung des untersuchten Bussystems realisiert?
- Geben Sie ein Beispiel für das Fehlersicherungsverfahren Ihres Bussystems
- Wie ist die Hammingdistanz Ihres Bussystems?
- Wie viele Fehler können erkannt und wie viele korrigiert werden?

Speichern Sie die aufgenommen Oszillogramme für die Präsentation am ende der Veranstaltung ab!